5. Kísérletelemző feladat

Egy fémet és annak három vegyületét vizsgáljuk. A négy ismeretlen por közül három fehér színű.

A negyedik, nem fehér por hideg vízben nem, de meleg vízben lassan oldódik. NaOH-oldatban nem oldódik fel, sósavval viszont színtelen, szagtalan gáz fejlődése közben reagál, és közben színtelen oldat keletkezik. A keletkező színtelen oldatból NaOH-oldat hatására fehér, kocsonyás csapadék válik le, amely NaOH-oldat feleslegében sem oldódik fel.

a) Milyen színű a negyedik por? _____

b) Melyik fémről lehet szó? _____

c) Írja fel a sósavban való oldódás ionegyenletét!

d) Írja fel a fehér, kocsonyás csapadék képződésének ionegyenletét!

A három fehér por közül kettő nem (vagy alig) oldódik vízben, egy kitűnően oldódik. Hevítve egyikből sem távozik vízgőz. A két, vízben nem oldódó vegyület nem oldódik NaOH-oldatban sem, viszont sósavval reagál, és színtelen oldatok keletkeznek. Az egyik gázfejlődés nélkül, a másik színtelen, szagtalan gáz fejlődése közben oldódik. Mindkét esetben a fém kloridjának vizes oldata a folyékony termék. (A képződő színtelen oldatokból NaOH-oldat hatására itt is fehér, kocsonyás csapadék válik le, amely NaOH-oldat feleslegében nem oldódik fel.)

e) Mi lehet a vízben nem oldódó fehér porok képlete? _____ _____

f) Írja fel – külön-külön – a fehér porok sósavban való oldásának egyenletét!

A harmadik, vízben jól oldódó por vizes oldata ezüst-nitrát-oldatból fehér csapadékot választ ki, amely ammóniaoldatban feloldódik, és egy újabb színtelen oldatot kapunk.

g) Mi lehet a vízben oldódó por képlete? _____

h) Írja fel a fehér csapadék képződésének, majd az ammóniaoldatban való feloldódásának ionegyenletét!

11 pont	